

生成 AI の活用による即時的フィードバックの実践

—小学校第 6 学年「電気の利用」を事例にして—

小林 靖隆¹渡辺 理文²

【要 約】

本研究では、生成 AI を活用した教育評価の実践事例を示した。具体的には、小学校第 6 学年「電気の利用」において、ChatGPT を活用し、児童の表現内容に対して即時的なフィードバックをする実践を行った。ChatGPT-4 の機能である GPTs を用いてアプリケーションを開発し、児童の表現内容へ即時的なフィードバックを可能にした。そのアプリケーションによる児童へのフィードバックの実際の内容と、それを受けた児童の表現内容の変容を分析した。分析の結果、自身の表現を適切に修正した様子、自身の間違いに気づき修正した様子、フィードバックに納得しない様子、良い評価を受けてもさらに修正をした様子、フィードバックが適切でなかった様子が見られた。教育評価に生成 AI を活用することの可能性を事例的に示すことができた。

【キーワード】生成 AI, ChatGPT, フィードバック, 教育評価, 学習評価

1. 問題の所在

「指導と評価の一体化」のための学習評価に関する参考資料（国立教育政策研究所，2020）において、「子供たちにどのような力が身に付いたか」という学習の成果を的確に捉え、主体的・対話的で深い学びの視点から授業改善を図る「指導と評価の一体化」の実現の重要性が示された。

従来の実践では、1 時間の授業の中で 2 つ以上の観点で評価基準が設定され、評価が現実的ではない指導計画になっていたり、1 時間の授業ごとに観点別の学習状況を必ず記録に残そうとしたりと物理的に難しい指導計画が立てられていた。そのような現状を受けて「指導と評価の一体化」においては、原則として 1 つの授業の中で 1 つの観点を評価することや、単元の前半を「特徴的な児童の学習状況を確認する場面」とし、授業の中で印象に残った発言や行動が見られた児童の様子から、児童の学習改善や教師の指導改善を図り、単元の後半で「児童全員の観点別の学習状況を記録に残す場面」とし、実現状況が把握できる段階での評価を図ることが示されている。

このように従来よりも評価活動が整理されたが評価をする主体は従来も今も一人の教師が行っている現状にある。先述した「特徴的な児童の学習状況を確認する場面」においては、可能な限り多くの児童の学習状況を把握することで、児童の実態により即した学習改善と指導改善を図ることができる。また、より多くの教師で児童の学習状況を把握することができれば、より妥当な評価をすることが可能になる。

しかし、それは物理的に実現が困難である。教師の役割がより複雑化・多様化し、多忙な日々の中、より多くの特徴的な児童の学習状況を取り上げようとするほど負担が生じる。また深刻な教師の人材不足を抱える昨今では、より多くの教師で児童の学習状況を評価することは難しい。

そこで本研究では上述した問題の解決に向けて、生成 AI の活用に着目をした。生成 AI を教育評価に活用することで、児童の学習改善や教師の指導改善が実現できるのではないかと考えた。

生成 AI の一つである ChatGPT は現在、社会的に多様な方面での活用がなされている。教育に焦点を当てれば、Lo, C. K. は、教育における ChatGPT の活用方法として、学習者への支援と教師への支援について表 1 に示すものを挙げている（Lo, 2023）。

¹ 墨田区立外手小学校

² 東京学芸大学

表 1 ChatGPT による学習者・教師への支援

学習者への支援	質問に答える
	情報を要約する
	共同作業の促進
	理解度チェックとテスト勉強
	ライティング支援
教師への支援	フィードバックの提供
	教材への支援
	提案の提供
	翻訳の実行
	評価問題の作成
	生徒の成績の評価

表 1 の中でも学習者への支援である「フィードバックの提供」や教師への支援である「生徒の成績の評価」は、今後、役割がより複雑化・多様化する教師の授業を変革する可能性がある。

生成 AI の教育現場への活用に関して、文部科学省は初等中等教育段階における生成 AI の利用に関するガイドラインを示した（文部科学省，2023）。このガイドラインでは、教育者や保護者、児童生徒が留意すべき点が示され、適切に生成 AI を利用する方法の例が示されている。しかし、教育評価に活用する例は示されていない。

国内の理科における生成 AI を活用した教育評価の先行研究として、笠原・高橋の研究が挙げられる（笠原・高橋，2023）。小学校第 3 学年「風とゴムの力の働き」の内容において、児童の自由記述文を ChatGPT により即時的に評価できるシステムを構築した。しかし、適切な出力結果は得られず実用に耐えられるものではなかったこと、プロンプトの改善が必要であること、多くのデータが必要であることが分析された。なお、日本の理科において生成 AI を教育評価に用いた研究はこの他には見られない。実践事例の積み重ねが急務である。

一方、国外で本研究と関連する研究として、例えば、コンピュータの自動採点技術を活用して、生徒の認知を診断する研究や即時的フィードバックを行った研究を挙げることができる。

生徒の認知を診断する研究では、自動採点する機械学習アルゴリズムを開発し、認知診断モデルを用いたアプローチがある。認知診断モデルを用いて、生徒の科学的な論述を評価し、その認知パターンを診断している（Zhai, et al., 2023）。このように認知診断モデルを用いて、生徒の認知を詳細に診断することで、適切なフィードバックにつなげていくことが期待されている（山口・岡田，2017）。

また、即時的フィードバックを行った研究では、コンピュータベースのオンラインモジュールによる学習において、自然言語処理や機械学習の自動採点技術を活用し、即時的にフィードバックを行っている（Zhu, et al., 2020；Lee, et al., 2021）。これらの研究では、中等教育段階の生徒が対象であり、それぞれ学習内容は異なるが、即時的なフィードバックにより生徒の科学的な論述が向上したことが報告されている。

上述の国内外の先行研究から、生成 AI を教育評価に用いた実践事例の積み重ねが必要であること、また、自動採点技術を活用した即時的なフィードバックは有効であることが示されている。それを受けて、本研究では ChatGPT を活用し、小学校理科において児童の表現内容に対して即時的にフィードバックする実践を行うことにした。そして、その事例を示す。

2. 研究の目的

理科授業において、ChatGPT を活用し、児童の表現内容へ即時的なフィードバックを行う。フィードバックの実際の内容と、それを受けた児童の変容を分析し、その特徴を事例として示す。

3. 研究の方法

3.1 理論的枠組み

Earl は理科に限らず教科の学習において、教室で行う評価の複雑性を指摘し、評価を 3 つに分けて捉えることを提案した。その構造を図 1 のピラミッドのように整理した（Earl, 2013）。3 つの評価とは、学習の評価（of：assessment of learning）、学習のための評価（for：assessment for learning）、学習としての評価（as：assessment as learning）である。

学習の評価（of）は全国で行われている学力テストや単元末テストなどである。学習のための評価（for）は授業中の教師による即時的な評価を指す。学習としての評価（as）は、児童自身、もしくは他

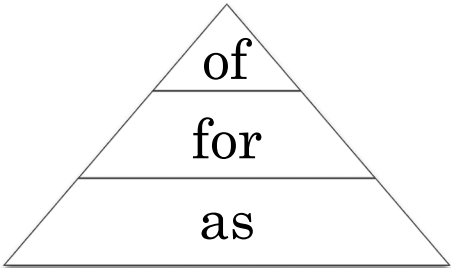


図 1 評価のピラミッド構造

者による自己の学習の評価を指している。図1は、これら3つの評価をどれも効果的に実施し、それらを円滑に接続・関連させる必要性があることを示したモデルである。

本研究でのChatGPTの活用による児童へのフィードバックは、学習のための評価(for)に該当する。授業中における即時的なフィードバックを教室内の児童すべてに行う。そのフィードバックを受けて、学習としての評価(as)として自身の学習を振り返ることを促す。すなわち、本研究の実践は学習のための評価(for)と学習としての評価(as)を接続・関連させるものである。

ChatGPTを活用した実践における学習のための評価(for)と学習としての評価(as)の構想を図2に示す。

教師はChatGPTにより生成されたフィードバックの内容から、それぞれの児童に対する指導の改善を行うことにした。また、評価基準は教師と児童が共同構築すると教育効果が高まる(ハッティ・クラーク, 2023)ことから共同構築することにした。さらに、フィードバックを受けて、児童が自身の表現を修正する機会を設けることにした。

3.2 ChatGPT-4の活用

図2の構想を基にして、ChatGPT-4の機能「GPTs」を用いて、児童の記述に即時的フィードバックを行うアプリケーションを開発した。アプリケーションは「評価担当(仮)」と名付けた¹⁾。図3にプロンプトを示す。なお、このプロンプトはChatGPT-4だけではなく、他の生成AIでも活用が可能である。

このGPTsには理科の考え方や児童と共同構築した評価基準を評価の視点として盛り込ませた。問題解決過程における「予想」「考察」「結論」を授業者の指示に沿って評価し、改善点をアドバイスするよ

《学習のための評価 (for)》

授業中に生成されたフィードバックを読み込み、教師は児童の思考や記述を収集し、指導改善を行う。

《学習としての評価 (as)》

生成AIへのプロンプトを児童と教師が共にデザインすることで、教師と児童が評価基準を共同構築する。

授業中に生成されたフィードバックを読み込み、児童は自らの学習が上手く進んでいたのか検討する。

図2 ChatGPTを活用した評価の構想

```
#依頼
あなたは[#役割]です。
[#依頼事項]を[#フォーマット]の形式で、回答して下さい。
[#ルール]と[#評価基準]を守って実行して下さい。

#役割
的確なフィードバックが得意な日本の小学校教師

#依頼事項
小学生が[#問題]を設定し、児童が[#論文]を書きました。 [#実験方法]と[#結果]を踏まえ、科学的に正しいか [#ルール]と[#評価基準]に沿って[#問題解決過程]ごとに日本語で評価してください。

#問題解決過程
- 予想
- 考察
- 結論

#問題
豆電球とLEDでは、使う電気の量に違いはあるのだろうか。

#実験方法
コンデンサーに手回し発電で電気をためて、豆電球、LEDがどれくらい長く点灯するか比較する。手回し発電機を回す回数は20回に揃える。

#結果
32人中32人がLEDの方が長く点灯した。

#フォーマット
- 表形式で出力する
- [児童]ごとに表を分ける
- [#問題解決過程] [A or B or C] [A or B の場合のフィードバック]
- A=「良い」、B=「もう少し」、C=「未記入 or 不足多過」の3段階で評価する。

#ルール
- 小学生にもわかるように記述すること。
- [#問題解決過程]ごとに[評価(A or B or C)]を選ぶ。
- [評価(A or B)の場合の改善点]を記載する。
- [評価(C)]の場合は記載なし。
- 改善点は80文字以内で日本語で簡潔に。
- 評価はBを積極的につけること。

#評価基準
- 予想
  (A=[#視点①])を守って記述できている。B=[#視点①]を全て書いていない。C=未記入)
- 考察
  (A=[#視点④])を守って記述できている。B=[#視点④]を全て書いていない。C=未記入)
- 結論
  (A=[#視点⑤])を守って記述できている。B=[#視点⑤]を全て書いていない。C=未記入)

#視点①
- 問題に対する自分の考えを書いているか。
- 理由を書いているか。
- 生活経験やすでに学習していることを理由にしているか。
- 文法的に正しいか。

#視点④
- 結果から考えられることを科学的に書いているか。
- 自分の予想と結果を比較しているか。
- 自分の予想とは違う結果になった場合、違う結果になった原因を考えているか。

#視点⑤
- 問題に対する科学的な答えになっているか。

#論文
プロンプトされた文章
```

図3 プロンプトの実際

うになっている。「問題」「実験方法」「結果」については学級内で共通しているため、本実践では授業者がプロンプトに書き込んで使用した。実践によっては児童の記述に加えて、フィードバックさせるように調整することも容易である。イメージとしては、教室の中に、学習者と授業者と、もう一人フィードバックの役割を与えられた存在がいて、学習者と授業者のニーズに対応してフィードバックを行うものである。評価基準は学級の児童と議論して設定する。この議論の目的の一つは、生成 AI がただの授業者の模倣ではなく「児童・授業者の複合体」のような存在に近づけるよう意識をさせることである。

このアプリケーションの主な使い方としては、児童の記述を授業の後半で「評価担当（仮）」に読み込ませ、即時的にフィードバックされたものを基に児童が自身の表現を再検討する。生成 AI のコメントはあくまでフィードバックとし、フィードバック後に再検討されたものを授業者が評価するようにした。このフィードバックを活用することで、児童は自身の記述や思考を深める機会を得ることができる。

なお、この GPTs には小学校学習指導要領（平成 29 年告示）解説理科編（文部科学省、2017）を組み込ませた。そのため、プロンプトに科学的という言葉があるが、実証性、再現性、客観性の条件を指している。「評価担当（仮）」に、プロンプトにある「科学的に書く」と「科学的な答え」の定義を質問した。「科学的に書く」とは、問題解決の過程において実証性、再現性、客観性を重視し、観察や実験を通じて得られたデータや結果を論理的に整理し、それを基に結論を導き出すことを指すと回答が得られた。また、「科学的な答え」とは、自然の事物や現象について、実証性、再現性、客観性などの条件を重視しながら問題を解決することによって導き出された答えを指すと回答が得られた。

3.3 授業計画の概要

対象は国立大学附属小学校第 6 学年 1 クラス 32 名である²⁾。第一著者が担任をする学級である。

単元は「電気の利用」とした。豆電球と LED 電球の消費電力の違いについての内容である。計画した授業の展開を表 2 に示す。2 時間続きとして計画をした。

3.4 分析方法

「評価担当（仮）」でフィードバックを受ける前後の児童の表現の変容を質的に分析する。

児童の変容の特徴を分析し、その特徴を類型化す

表 2 計画した授業の展開

学習活動
【学習問題の設定】 ・前時の手回し発電機による発電とコンデンサーによる蓄電の学習を想起する。 ・豆電球と LED 電球を点灯させた経験を想起する。 ・「豆電球と LED では、使う電気の量に違いはあるのだろうか」という学習問題を設定する。
【予想】 ・問題に対する予想を表現する。 ・予想をクラス全体で共有する。
【実験】【結果の共有】 ・コンデンサーを用いて、豆電球と LED 電球の点灯時間を調べる。 ・クラス全体で結果を共有する。
【考察】【結論の導出】 ・実験の結果から考察と結論を表現する。
【評価】【修正】 ・予想、考察、結論で表現したものを、PowerPoint ファイルに記入する。 ・ChatGPT に入力する。 ・フィードバックを受けて、自身の表現を振り返り、修正をする。

る。特徴ごとに児童を 1 名抽出し、表現を事例として示す。

加えて、抽出児童にインタビュー調査を行う。インタビューは授業後に抽出児童が決まった時点で行った。質問項目として「なぜ記述を修正したのか」もしくは「なぜ記述を修正しなかったのか」を用意し、半構造的に行った。児童への負担を考慮し、休み時間を利用して、1 名 3 分程度で実施した。

4. 結果

4.1 授業の実践

①学習問題の設定の場面

前時では、手回し発電機による発電とコンデンサーによる蓄電について学習した。1 人 1 台実験キットがあるため、それぞれで様々な条件を変えて充電や蓄電、発電を行っていた。児童たちの様子として、コンデンサーについての疑問を記述したり、発言したりする児童が多数見られた。

それを基にして、豆電球と LED の差異点・共通点を確認することから授業を始めた。児童からは、まず共通点として「光る」ことが出された。その後に差異点として「LEDの方が豆電球よりも手応えが軽い」「LEDの方が手応えは軽いけれど、豆電球よりも光がつきづらい」「豆電球は光ると一緒に発熱す

る」という意見が出された。

出された意見を基にして「豆電球とLEDでは、使う電気の量に違いがあるのだろうか」という学習問題を設定した。

②予想の場面

学習問題である「豆電球とLEDでは、使う電気の量に違いがあるのだろうか」の予想・仮説を発想した際に、2つの視点で議論が起きた。1つは、手応えの違いを根拠に「LEDの方が、消費電力が少ない」と予想するものである。これは、手応えと消費電力の関係を捉えた考えである。もう一方は、弱く回しても豆電球は微かにだが光るのに対して、LEDはある程度強く回さないと光らないことから、使用する電気の量について「LEDの方が、消費電力が大きい」と予想するものである。これは、LEDがある程度電圧をかけないと光らないという性質に気付いた考えである。

今回の電気を使うとはコンデンサーに貯めた電気を使い切るということであると捉えて学習を進めていくため、貯めた電気を使って長く点灯し続けるものという視点で再度考えさせた。

③実験・結果の共有の場面

結果の共有には、PowerPoint ファイルの共同編集機能を使用した。図4のようにスライドの1枚目に座席表を添付し、LEDの方が長く点灯したら「L」と豆電球の方が長く点灯したら「豆」と記録することにした。1人1台実験キットを持っていることから、児童数分の実験データを得て共有することが可能であった。

④考察・結論の導出の場面

図4のように32人全員が「LEDの方が、点灯時間が長い」という実験の結果を得たため、考察や結論の導出に困る児童は少なかった。児童はそれぞれのノートや1人1台端末に問題解決の過程は記載し

ているが、生成AIにフィードバックを受けるよう予想・考察・結論は、図5に示すようにPowerPointの共同編集ファイルに記述した。

この共同編集ファイルは、図4で示した結果の共有で使用したPowerPoint ファイルを用いた。図4の結果の共有はスライド番号が1（1枚目のスライド）である。スライド番号2以降に人数分の白紙のスライドを用意し、1人1スライドを担当するようにした。児童は担当するスライドに、一人で自身の予想・考察・結論を記入した。なお、担当するスライド番号を決める際には、誰がどのスライドを書いたのかわからないようにするために、児童がクジを引いて決定した。

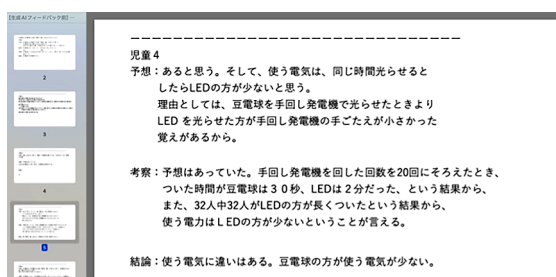


図5 自身の考えを記述している様子

⑤評価・修正の場面

児童の記述が終了したら、PowerPoint をPDF ファイルで出力し、児童の記述を全てコピーしChatGPTの入力欄にペーストした。そうすることで全員分の記述に対してChatGPTにフィードバックをさせた。

児童は自分の表現内容に対するフィードバックを確認し、自身の表現を振り返り、必要があれば修正をした。

4.2 児童の変容の分析

ChatGPT からフィードバックを受ける前後の児童の表現の変容を質的に分析した結果、6つの特徴的な様子が見られた。それぞれの特徴と人数を表3に示す。

表3 類型化の結果

特徴	人数
(1) 自身の表現を適切に修正した様子	6
(2) 自身の間違いに気づき修正した様子	8
(3) フィードバックに納得しない様子	2
(4) 良い評価を受けてもさらに修正をした様子	3
(5) フィードバックが適切でなかった様子	2
(6) 修正しなかった様子	11

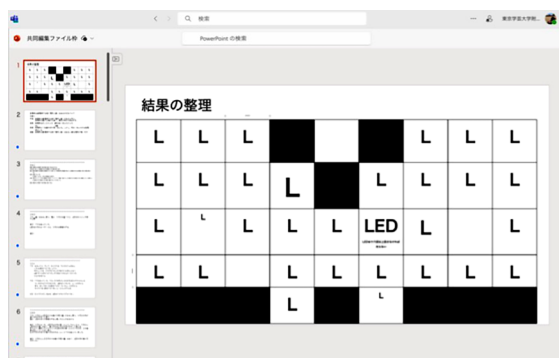


図4 結果の共有の様子

以下から (1)～(5) の特徴的な様子が見られた児童を 1 名ずつ抽出し、その記述と生成 AI によるフィードバック内容、フィードバック後の記述の変容を示す。なお、(6) の修正しなかった様子は、生成 AI から A 評価を受け、修正の必要がなかった児童である。

(1) 自身の表現を適切に修正した様子

児童 24 の記述と生成 AI によるフィードバックを図 6 に示す。児童 24 は予想で B 評価を受けた。「違いはあると思う。回した時に手ごたえが違うから。手ごたえが大きい豆電球ほど使う電気の量が多いと思う。」と記述していたが、「もう少し具体的な理由を加えると良いでしょう」というフィードバックを受けて「手ごたえが大きいということは、モーターがたくさん働いて電気を出しているということだと思うので、豆電球のほうが沢山電気を使うと思う。」という手応えと消費電力の関係について自分の考えを論じ、それを根拠に予想を修正している姿が見られた。

授業後に、なぜこのように修正したのかをインタビューした結果、「手応えが大きい理由を自分なりに説明して、具体的な理由にした」と回答が得られた。

(2) 自身の間違いに気づき修正した様子

児童 4 の記述と生成 AI によるフィードバックを図 7 に示す。児童 4 は結論で B 評価を受けた。「使う電気に違いはある。豆電球の方が使う電気が少ない。」と結論づけたが、「結論の内容が予想と反対になっています。もう一度、結果を確認してみましょう。」と

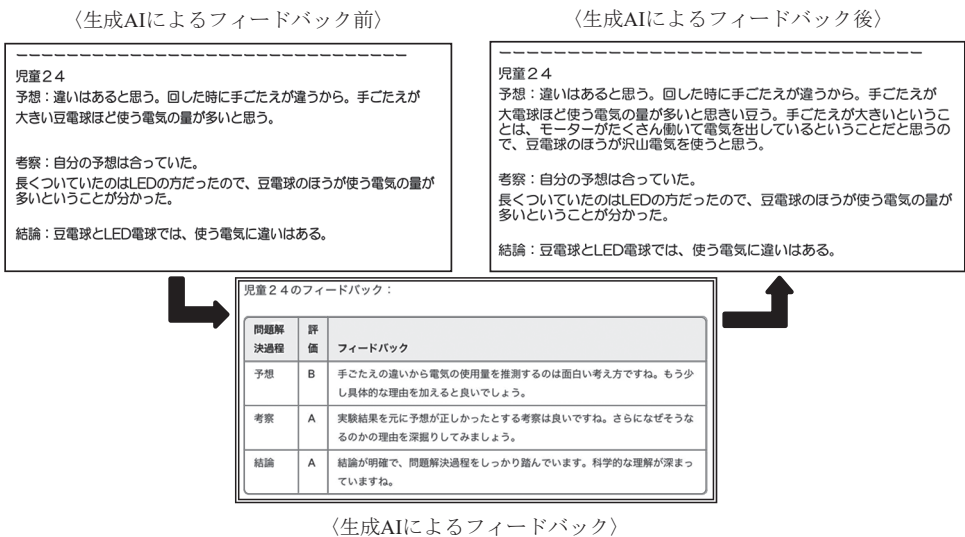
いうフィードバックを受けて「使う電気に違いがある。LED の方が使う電気が少ない。」と修正した。

授業後に、なぜこのように修正したのかをインタビューした結果、「点灯時間が短いのは豆電球の方だったので、それを使う電気が少ないと誤って書いてしまった」と回答が得られた。

(3) フィードバックに納得しない様子

児童 28 の記述と生成 AI によるフィードバックを図 8 に示す。児童 28 は予想が B 評価だった。記述には「LED ライトの方が使う電気が少ないと思う。電球を 2 つ以上付けると、1 つの時よりも手ごたえが重くなったので、使う電気が多いと重くなるんだと思う。なので、豆電球よりも軽かった LED ライトのほうが使う電気が少ないと思う。」と書かれており、生成 AI から「手ごたえから電気の使用量を推測するのは面白いですが、もう少し科学的な理由を探ってみましょう。」というフィードバックが返ってきた。児童 28 はこのフィードバックの内容を反映せず、予想を修正しなかった。この記述は、まず消費電力と手応えの関係を電球の 2 つ使うことで証明し、それを根拠に手応えの軽い LED は使う電気が少ないと予想しており、授業者としては論理的なこの予想を A 評価であると考ええる。

授業後に予想の記述を変えずに、考察の記述を変えたのはなぜかをインタビューした結果、「生成 AI の記述に納得がいかなかった」という回答があった。予想は修正せずに A 評価の考察を修正していることから、生成 AI のフィードバックを鵜呑みにせずに、



批判的思考を十分に働かせていた様子であると捉えることができる。

(4) 良い評価を受けてもさらに修正をした様子

児童5の記述と生成AIによるフィードバックを図9に示す。児童5は、生成AIのフィードバックにおいて、どの問題解決過程においてもA評価を受けていたが、結論に「LEDの方が使う電力が小さい」という文章を付け加えていた。結論の内容をさらに差異点を付け加えることで内容を深めていた。A評価で満足せずにさらに思考を深めていこうとする姿が見られた。

授業後に、なぜこのように修正したのかをインタビューした結果、「自分の書いたものを振り返って、より分かりやすいように説明を加えた」と回答が得られた。

(5) フィードバックが適切でなかった様子

児童29の記述と生成AIによるフィードバックを図10に示す。児童29は、予想でC評価を受けた。はじめは「(使う電気の量に)違いはあると思う。LEDの方がエネルギーを沢山使うと思う。LEDを光らせるには、たくさん回さないといけないし、コンデンサーでエネルギーをためたら豆電球の方が長く電気がついたから、LEDの方が電力が多いと思う(括弧内筆者)」と記述した。記述の中の「LEDを光らせるには、たくさん回さないといけないし」は、LEDが光るために最低限必要な電圧を満たしていないために点灯できない現象を捉えているが、「コンデンサーでエネルギーをためたら豆電球の方が長くついた」は生成AIのフィードバック通りで一般的な認識とは異なる現象である。予想においては、一般的

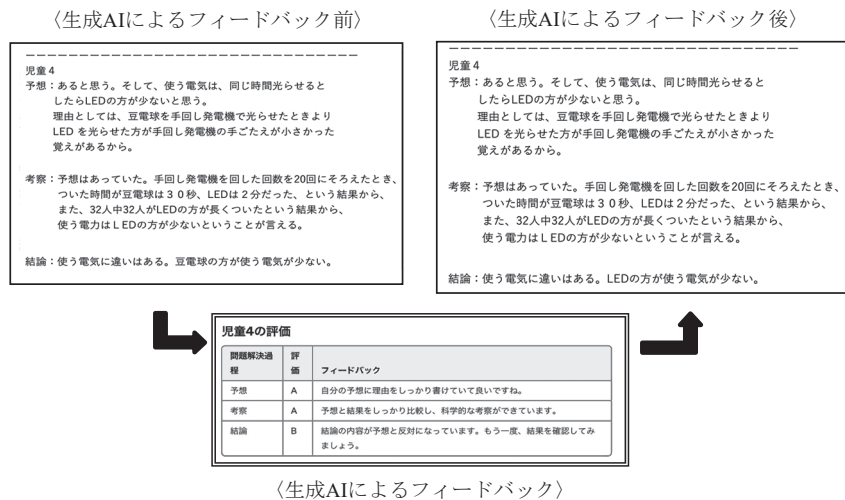


図7 児童4の変容

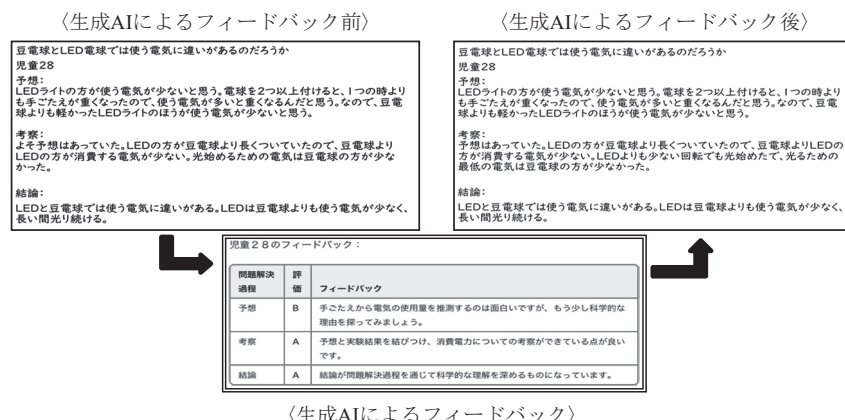


図8 児童28の変容

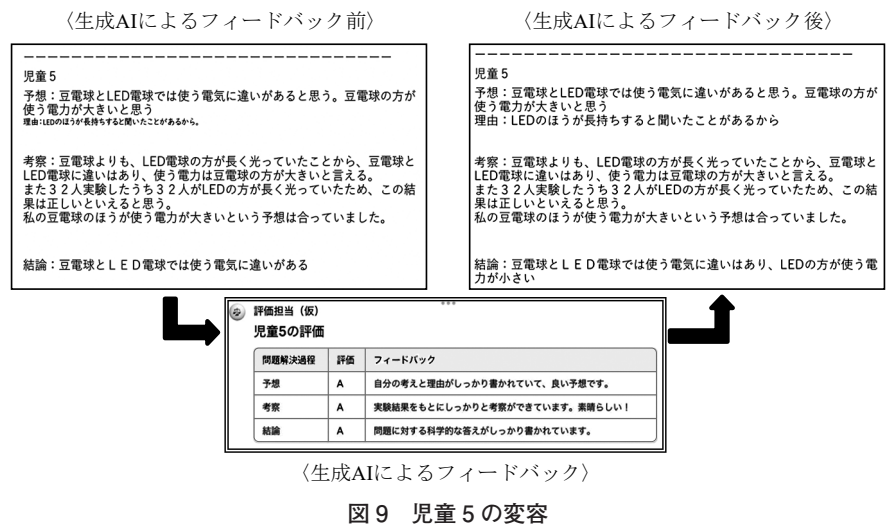


図9 児童5の変容

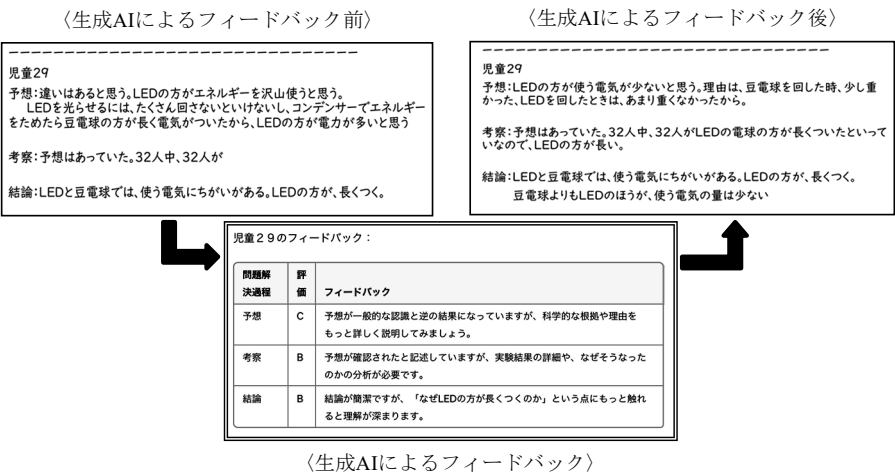


図10 児童29の変容

な認識を正しく書くことが大切なのではなく自分の
予想と根拠に整合性がとれているか否かが大切である。
よって、授業者としては、C評価ではないと考
える。
一方で「LEDの方がエネルギーを沢山使うと思
う」と予想しているのに対して、考察で「予想は
あった」と記述している点で、予想と結果を十分
に比べておらず、考察はC評価とすべき記述であ
る。生成 AI によるフィードバックは決して精度は良
くないが、それを踏まえて結論の記述には改善が見
られた。はじめは結論に点灯した時間の違いのみの
記述にとどまっていたが、生成 AI のフィードバック
を経て、「豆電球よりも LED のほうが使う電気の量
は少ない」という記述が加わり、「点灯した時間」か

ら「使った電気の量」へとより科学的な概念へと結
論づけていた。

5. 考察

本研究の目的は、理科授業において、ChatGPT を
活用し、児童の表現内容へ即時的なフィードバック
を行うことであった。また、フィードバックの実際
の内容と、それを受けた児童の変容を分析し、その
特徴を事例として示すことであった。児童の表現内
容へ即時的なフィードバックを可能にするアプリ
ケーションを開発し、それを活用した実際の事例を
示すことができた。

対象の児童は生成 AI の活用によるフィードバック
を用いた実践は2回目であった。そのため1回目よ

りもフィードバックされた内容を深く読み込み、自分の記述に反映させていた児童が多く見られた。

本研究で行った実践の成果と課題、それを踏まえたまとめを以下に記す。

・成果

児童と評価基準を共同構築することで、生成 AI が「児童と教師の複合体」のような存在を生み出すことが可能になった。そして、この活動では、自分たちはどのような視点で努力すべきなのかを明確にすることができた。今までは授業者 1 人で児童の学習状況を把握し、即時的に指導することが難しかったが、事前に役割を与えた生成 AI に児童の記述を読み込ませることで、児童の記述の良い点や改善点をフィードバックすることができるようになった。

アプリケーションに小学校学習指導要領（平成 29 年度告示）解説理科編を組み込ませたことによって、「科学的」という基準を踏まえて、「科学的に書いているか」「科学的な答えになっているのか」に関してフィードバックがなされていた。具体的には、示した実験結果と結論が異なっていた記述に対して、それを指摘するフィードバックが見られた。また、考察で実験結果を十分に示すことができていない記述に対して、それを求めるフィードバックが見られた。

児童の記述を読み取ると、予想場面で B 評価を与えられても記述を修正していない児童がいた。一見、無気力状態かと判断されてしまうが、内容を読み解くと十分論理的な考えが書かれていた。生成 AI のフィードバックを鵜呑みせず、批判的な思考も働かせている姿が見られた。

また、A 評価を与えられた記述であっても、修正する児童がいた。生成 AI に A 評価を与えられたから満足することなく修正を重ねる姿も見られた。

PowerPoint の各スライドに児童 1 人 1 人が記述していくようにしたため、児童の学習状況を教師が把握しやすくなり、授業のタイムマネジメントにもつながった。児童間でも、生成 AI からの評価が高い記述を見たり、自ら良い記述を判断してみたりと記述の共有が学習効果の向上につながっていたと考えられる。

・課題

今回、児童がフィードバックを読み込む際、自分の思考や記述のどこが強く、逆にどこが弱いのかを理解しやすくするために A・B・C の 3 段階評価を設定した。しかし、A 評価を取るために努力し、理科の見方・考え方を働かせたり、問題解決の力を発揮しようとしたりすることに児童の思考は向かっていったのか否かは不明である。3 段階評価を今後取り入

れるかは検討の余地がある。

予想場面では、実際の現象とは異なる内容の記述であっても、生活経験や既習内容を根拠にして筋道の通った記述ができていれば評価されるものだが、生成 AI には「実際の現象」とは異なる内容の予想を評価することが難しいことが示された。今後も生成 AI を活用したフィードバックを行う際には、予想の評価基準に実際の現象とは異なる内容であっても良いという視点をプロンプトする必要がある。このように適切ではないフィードバックがなされた事例があった。

・まとめ

本単元の実践を踏まえて、生成 AI の導入により授業者と学習者ともう 1 つの存在を生み出し、役割を持たせることの有用性が示唆された。しかし、課題にも示したが、生成 AI の性能やプロンプトの内容によって、適切ではないフィードバックがなされることがある。すべてのフィードバックを教師が確認し修正することは現実的ではないため、児童と生成 AI のフィードバックが適切でない場合があることを共有して、児童にフィードバックの妥当性も判断させることが良いと考える。その場合は、学習としての評価の一環として、児童は自身の表現の妥当性に加えて、フィードバックの妥当性を判断する必要性があることが示唆された。

今後の課題であるが、生成 AI のフィードバックをどのような授業場面で、どのような形式で活用することが児童にとってより有益なのかがまだ明らかになっていない。実践を重ねて、さらなる活用方法を模索したい。

註

- 1) 開発したアプリケーション「評価担当（仮）」は、以下に公開をしている。<https://chat.openai.com/g/g-CmusVpLIX-ping-jia-dan-dang-jia>
- 2) 対象の児童は、本研究の実践で生成 AI をフィードバックに活用したのは 2 回目である。最初に活用した際は、自分の記述が A・B・C の 3 段階評価のうちどこに当たるのか一喜一憂して、その後のフィードバックにまで思考が回らない姿が見られた。また、フィードバックに活用した以外にも普段の授業で生成 AI を利用していた。例えば、国語科の授業において、生成 AI に俳句を作成させた経験がある。生成 AI を普段から利用している経験から、プロンプトを工夫しないと自身が欲しい情報が得られないこと、生成 AI の回答が適切でない場合があることを理解していた。

附記

本研究は以下で発表した研究を発展させて、その成果をまとめたものである。

中村大輝編（2024）『生成 AI で進化する理科教育』東洋館出版社、76–81。

引用文献

- Earl, L. M. (2013). *Assessment as Learning: Using Classroom Assessment to Maximize Student Learning*. Corwin Press, California: 25–33.
- ハッティ, J.・クラーク, S. (原田信之監訳) (2023)『教育の効果：フィードバック編』法律文化社、76–92.
- 笠原秀浩・高橋純（2023）「文章生成 AI を活用した児童の自由記述からの指導・助言生成の試み」『日本教育工学会研究報告集』第 4 号、125–140.
- 国立教育政策研究所（2020）『「指導と評価の一体化」のための学習評価に関する参考資料【小学校 理科】』東洋館出版社。
- Lee, H. S., Gweon, G. H., Lord, T., Paessel, N., Pallant, A., & Pryputniewicz, S. (2021). Machine learning-enabled automated feedback: Supporting students' revision of scientific arguments based on data drawn from Simulation. *Journal of Science Education and Technology*, 30(2), 168–192.

- Lo, C. K. (2023). What is the impact of ChatGPT on education? A rapid review of the literature. *Education Sciences*, 13(4), 410.
- 文部科学省（2017）「小学校学習指導要領（平成 29 年告示）解説理科編」Retrieved from https://www.mext.go.jp/content/20211020-mxt_kyoiku02-100002607_05.pdf (accessed 2024.8.22)
- 文部科学省（2023）「初等中等教育段階における生成 AI の利用に関する暫定的なガイドライン」Retrieved from https://www.mext.go.jp/content/20230710-mxt_shuukyo02-000030823_003.pdf (accessed 2024.6.20)
- 山口一大・岡田謙介（2017）「近年の認知診断モデルの展開」『行動計量学』第 44 巻、第 2 号、181–198.
- Zhai, X., Haudek, K. C., & Ma, W. (2023). Assessing argumentation using machine learning and cognitive diagnostic modeling. *Research in Science Education*, 53(2), 405–424.
- Zhu, M., Liu, O. L., & Lee, H. S. (2020). The effect of automated feedback on revision behavior and learning gains in formative assessment of scientific argument writing. *Computers & Education*, 143.

（2024 年 6 月 30 日受付、2024 年 9 月 27 日受理）

The Practice of Immediate Feedback using Generative AI: Analyzing the Sixth-Grade Unit on the “Use of Electricity”

*Yasutaka KOBAYASHI*¹, *Masafumi WATANABE*²

¹ Sotode Elementary School

² Tokyo Gakugei University

SUMMARY

This study presents a practical example of educational assessment using generative AI. Specifically, we developed an application using GPTs, which is a function of ChatGPT-4, to provide immediate feedback to pupil's expressions during the unit on “Use of Electricity” in a 6th grade science class. The actual contents of the feedback to the pupil by the application and the changes in the pupils' expressions after receiving the feedback were analyzed. As a result of the analysis, we found that the pupils corrected their expressions appropriately, that they recognized their own mistakes and corrected them, that they were satisfied with the feedback, that they made further corrections even after receiving good evaluations, and that the feedback was appropriate. With this case study, we were thus able to demonstrate the possibility of utilizing a generative AI for educational assessment and timely feedback.

<Key words> Generative AI, ChatGPT, Feedback, Educational Assessment, Learning Assessment